Домашнее задание: Приложения

1. Установите в системе консольный мультиплексор tmux. Запустите консольный мультиплексор. Чем отличается окно от обычного терминала?

Что надо сделать
Установить tmux и запустить его.

Команды выполнения

- apt update
- apt install tmux

После установки:

- tmux



Пояснение
Команда apt install tmux устанавливает консольный мультиплексор. Команда tmux запускает его.
В отличие от обычного терминала, tmux позволяет создавать несколько окон и областей внутри одного терминала, а также переключаться между ними.

2. Создайте новое окно с помощью последовательного нажатия комбинации клавиш Ctrl + B и клавиши C. В зеленой строке снизу должно быть две позиции.

Что надо сделать
Создать второе окно в tmux.

Команды выполнения
Последовательно нажать:

- Ctrl + B
- C



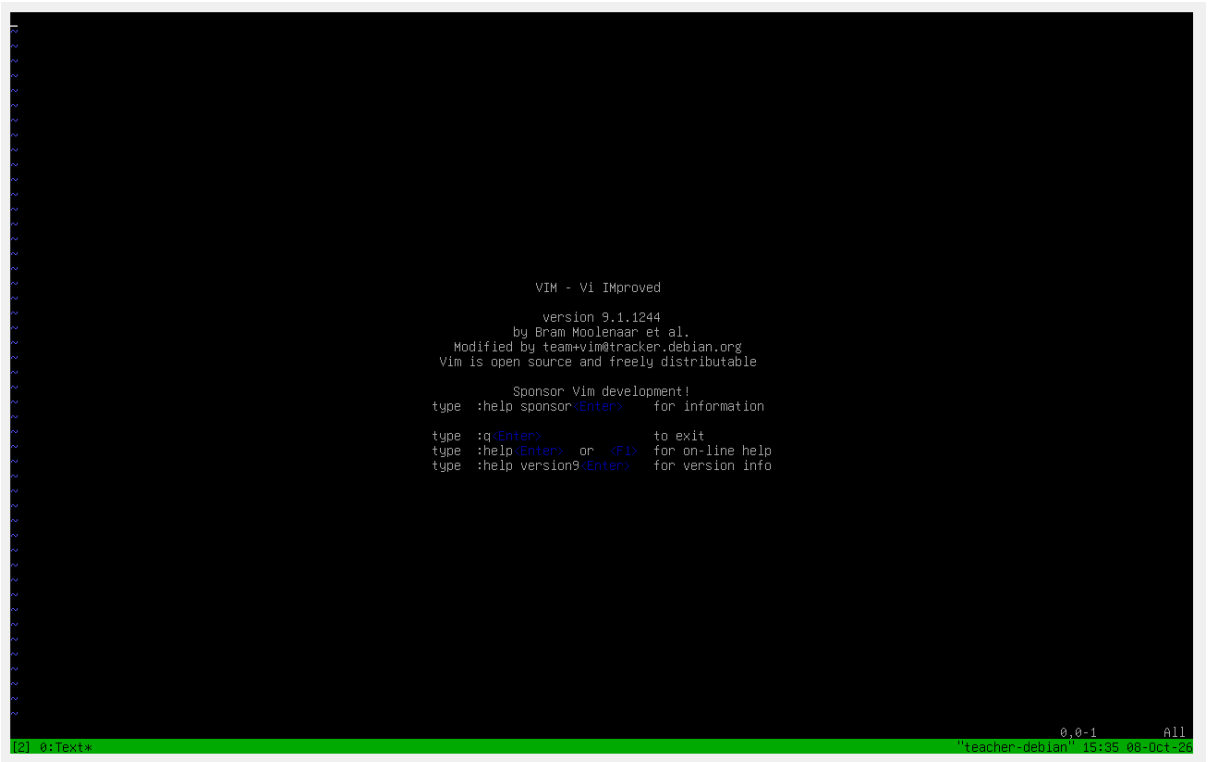
Пояснение
Комбинация Ctrl+B, затем C создает новое окно. В нижней строке tmux после этого отображаются две позиции - первое и второе окно.

3. Переименуйте текущее окно в Text и запустите в нем vim. Для переименования используйте последовательное нажатие Ctrl + B и клавиши , (запятая).

Что надо сделать
Переименовать текущее окно в Text и запустить редактор vim.

Команды выполнения

- Ctrl + B
- Ввести Text
- Нажать **Enter**
- Запустить vim

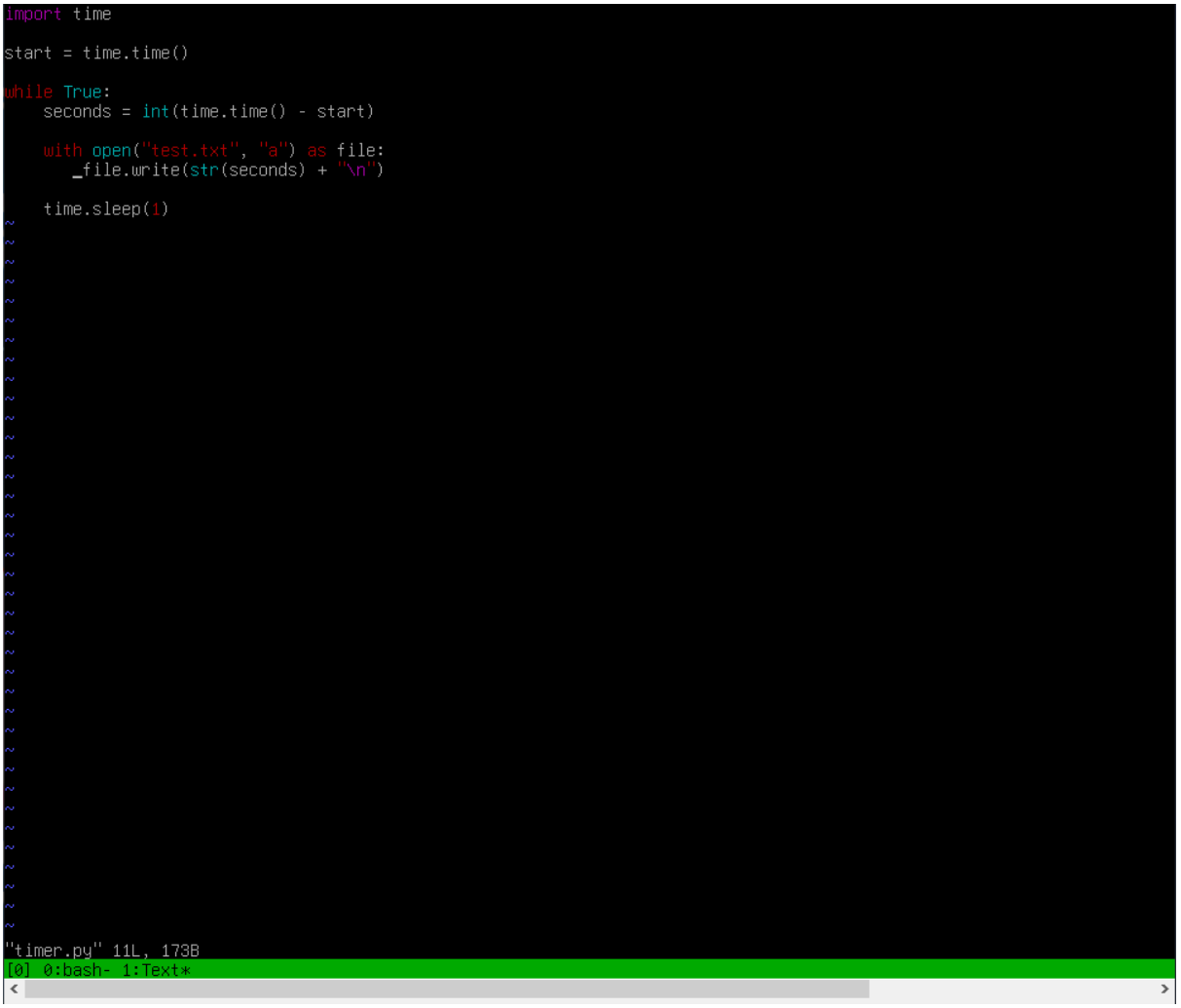


Пояснение
Комбинация Ctrl+B, затем , позволяет изменить название текущего окна. После ввода Text окно получает новое название. Команда vim запускает текстовый редактор.

4. В окне в vim напишите скрипт на Python для последовательной записи в файл test.txt количества секунд с его запуска, каждое значение в новой строке.

Что надо сделать

Создать Python-скрипт, который будет каждую секунду записывать в test.txt количество секунд, прошедших с момента запуска.



Пояснение

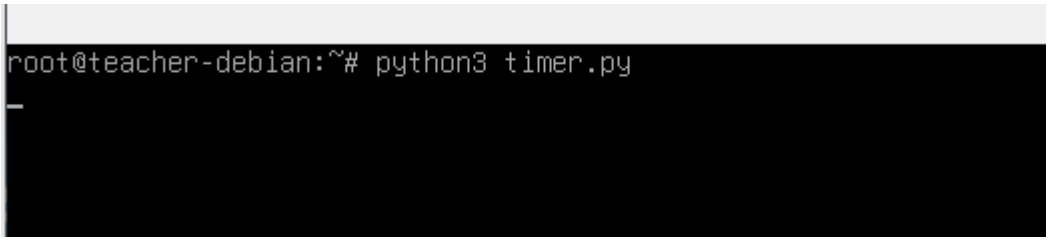
Скрипт запоминает время запуска и каждую секунду вычисляет, сколько секунд прошло. Полученное значение записывается в test.txt. Символ \n переносит каждое новое значение на следующую строку.

5. Запустите скрипт с помощью команды python3 {имя_скрипта}

Что надо сделать
Запустить созданный Python-скрипт.

Команды выполнения

- python3 timer.py



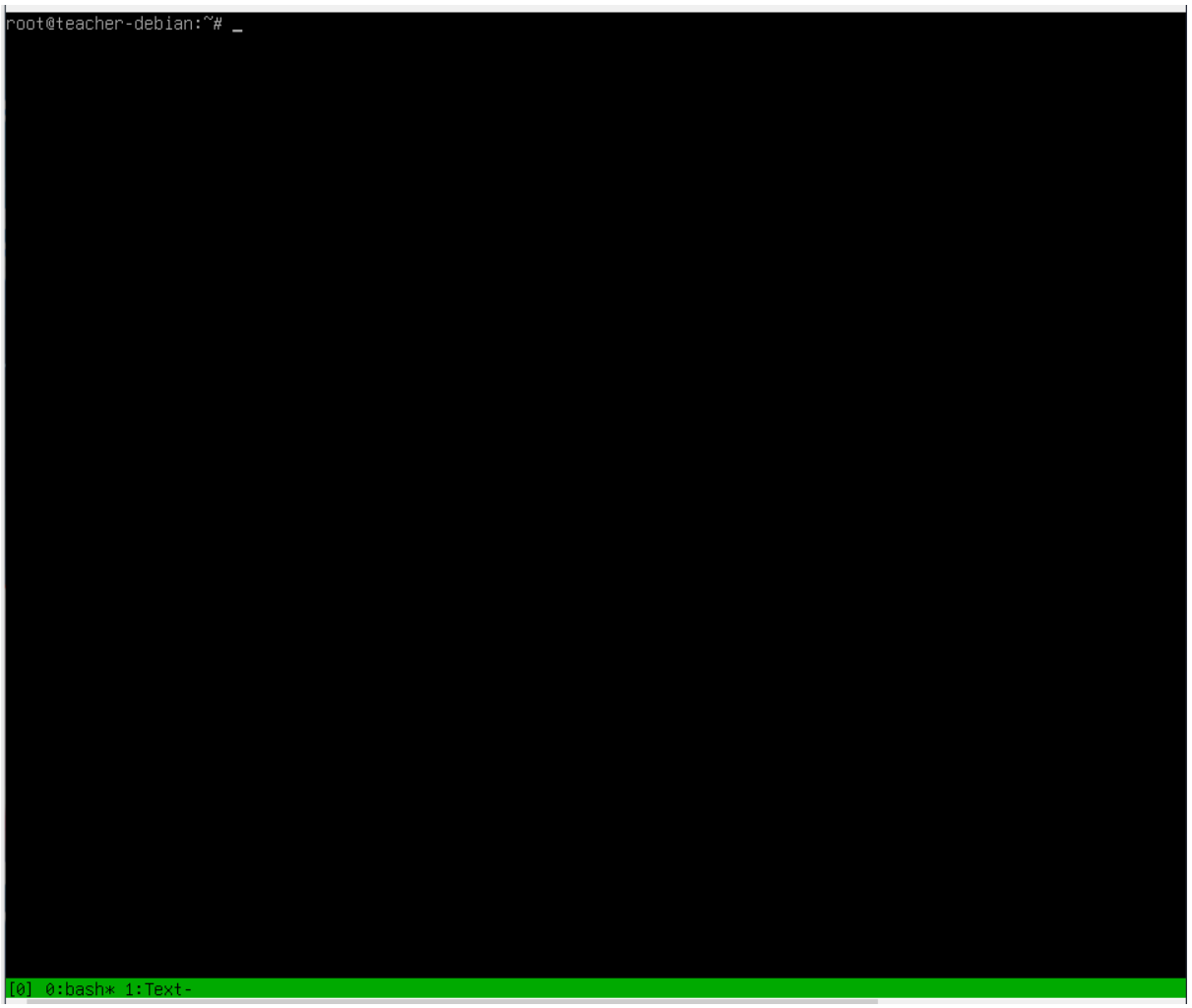
Пояснение
Команда python3 timer.py запускает скрипт. После запуска он начинает каждую секунду добавлять новое значение в файл test.txt. Скрипт будет работать постоянно, пока его не остановить.

6. Перейдите в предыдущее окно с помощью последовательного нажатия Ctrl + B и клавиши 0 (ноль).

Что надо сделать
Перейти из окна Text в первое окно tmux.

Команды выполнения

- Ctrl + B
- 0



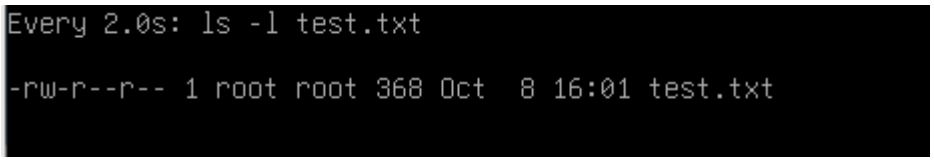
Пояснение
Комбинация Ctrl+B, затем 0 переключает на первое окно tmux. При этом Python-скрипт во втором окне продолжает работать.

7. С помощью команды watch следите за изменением размера файла test.txt.

Что надо сделать
Запустить watch и наблюдать за размером файла test.txt.

Команды выполнения

- watch ls -l test.txt



Пояснение
Команда watch регулярно повторяет указанную команду. ls -l test.txt показывает информацию о файле, включая его размер. Так как Python-скрипт продолжает записывать данные, размер test.txt постепенно увеличивается.

8. Завершите работу watch и отправьте сигнал прерывания в скрипт на Python. Перейдите в первое окно, последовательно нажав Ctrl + B и клавишу 1.

Что надо сделать

Остановить watch, затем остановить Python-скрипт и перейти к нужному окну.

Команды выполнения

- Остановить watch: Ctrl + C
- Перейти во второе окно: Ctrl + B , 1
- Остановить Python: Ctrl + C



Пояснение

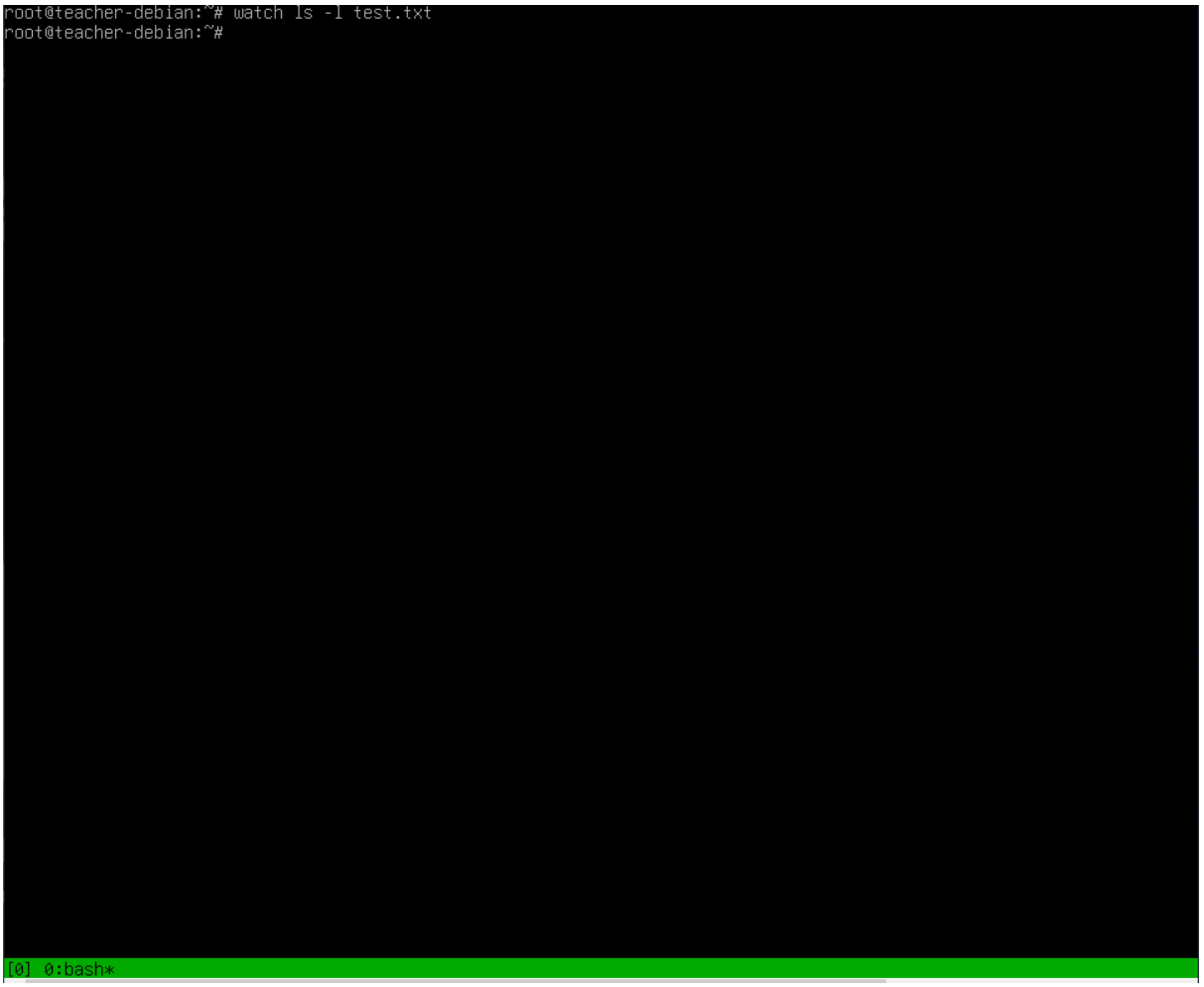
Ctrl+C отправляет текущей программе сигнал прерывания и останавливает ее выполнение. Сначала останавливается watch, затем Python-скрипт.

9. Закройте второе окно командой exit.

Что надо сделать
Закрыть окно, в котором выполнялся Python-скрипт.

Команды выполнения

- exit



Пояснение
Команда exit завершает работу текущего окна терминала. После ее выполнения второе окно tmux закрывается.

10. Разделите оставшееся окно по горизонтали с помощью Ctrl + B и клавиши %. Переход между областями осуществляется с помощью Ctrl + B и клавиш стрелок. Запустите установку пакета fastfetch в правой области.

Что надо сделать

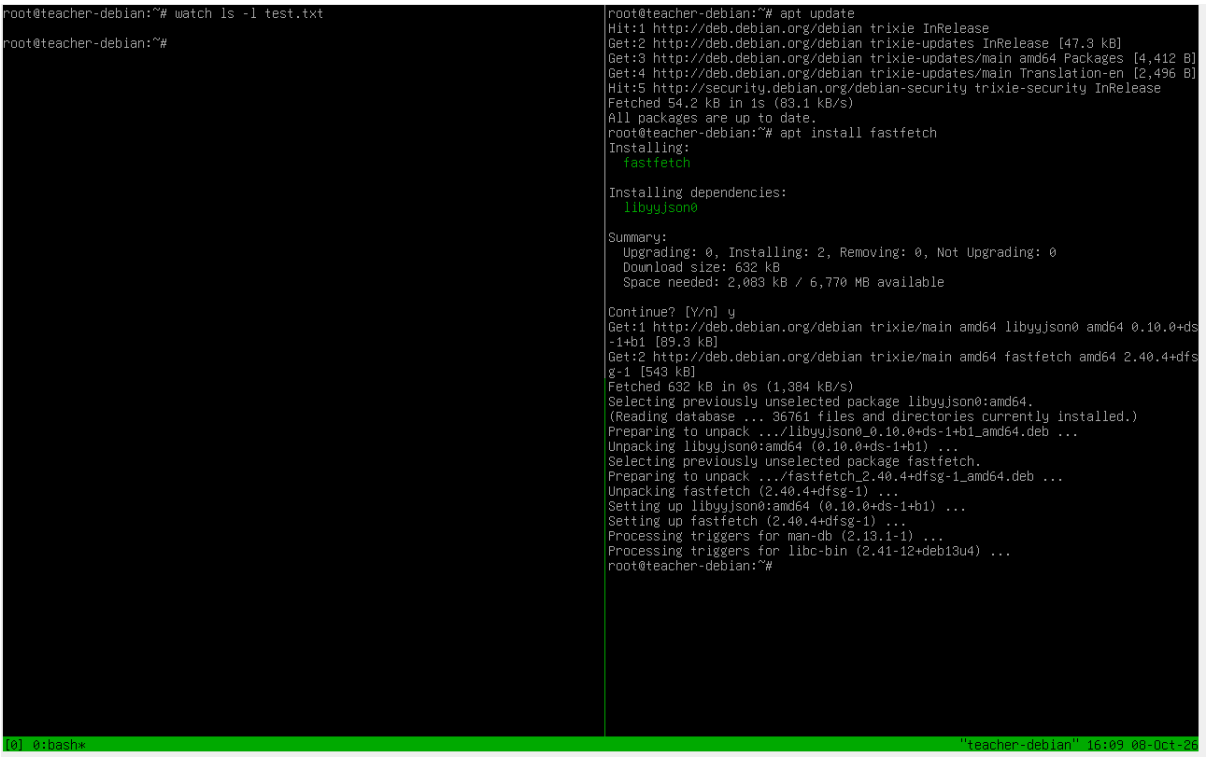
Разделить окно на две области и установить fastfetch.

Команды выполнения

- Разделить окно: Ctrl + B, %
- Перейти в нужную область: Ctrl + B

Установить fastfetch:

- apt update
- apt install fastfetch



Пояснение

Комбинация Ctrl+B, затем % разделяет окно на две области. Для перехода между областями используются стрелки после Ctrl+B.

После перехода в правую область выполняется установка fastfetch.

11. Перейдите в левую область и после окончания установки запустите fastfetch.

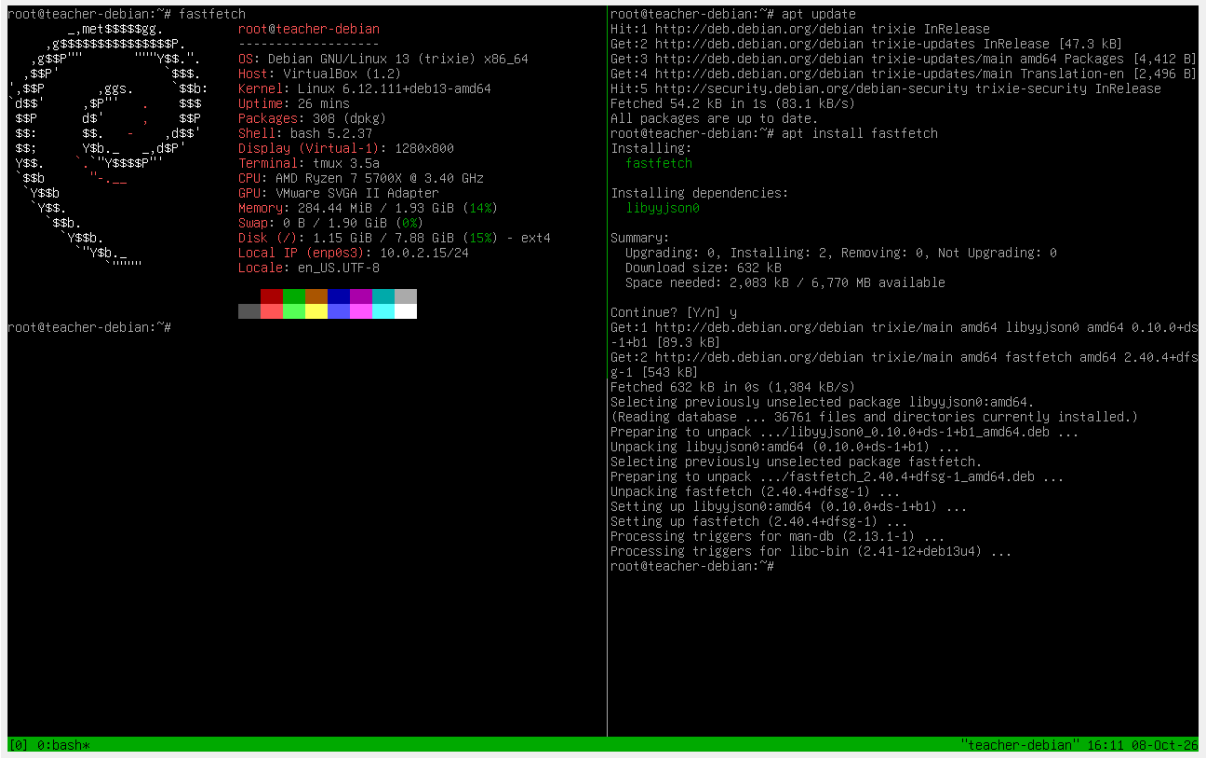
Что надо сделать

Перейти в левую область и запустить установленную программу.

Команды выполнения

- Ctrl + B, <-
- fastfetch

Скриншот



Пояснение

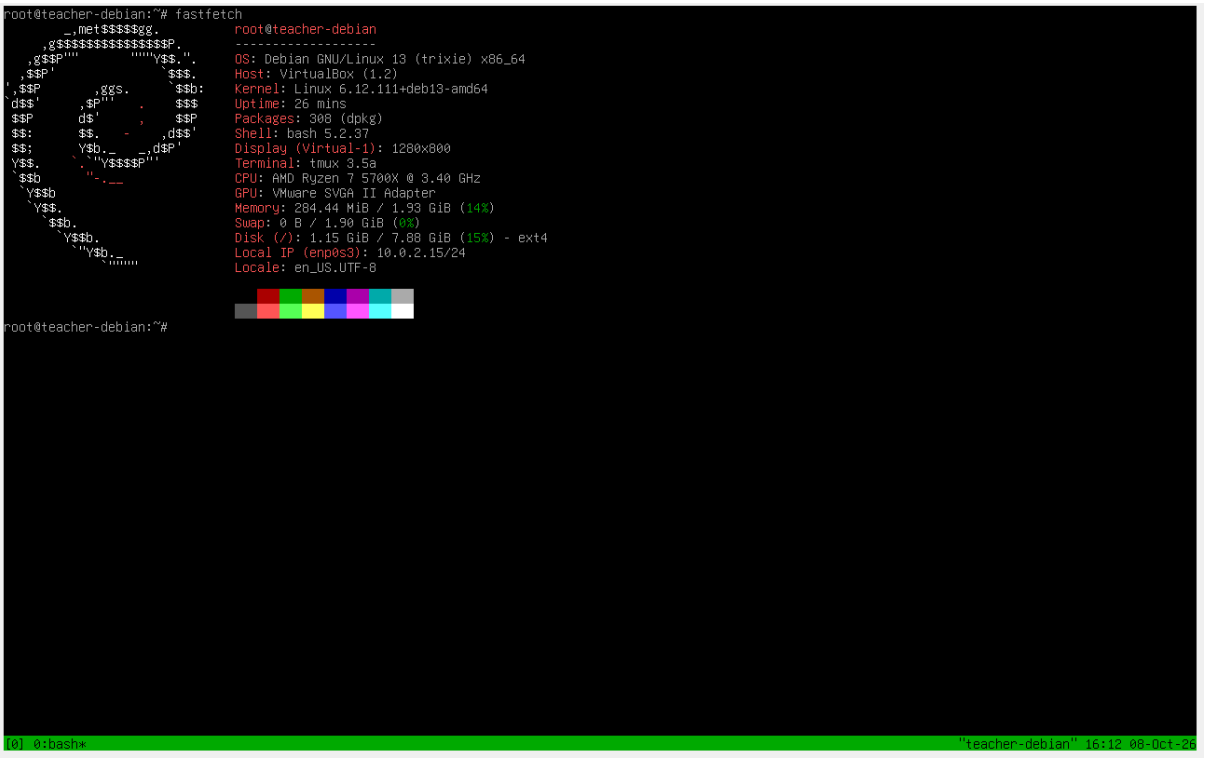
После перехода в левую область запускается fastfetch. Программа выводит информацию об операционной системе и компьютере.

12. Закройте правую область командой exit.

Что надо сделать
Закрыть правую область tmux.

Команды выполнения
Перейти в правую область:

- Ctrl + B, ->
- exit



Пояснение
После выполнения exit правая область закрывается. Остается только левая область с результатом работы fastfetch.

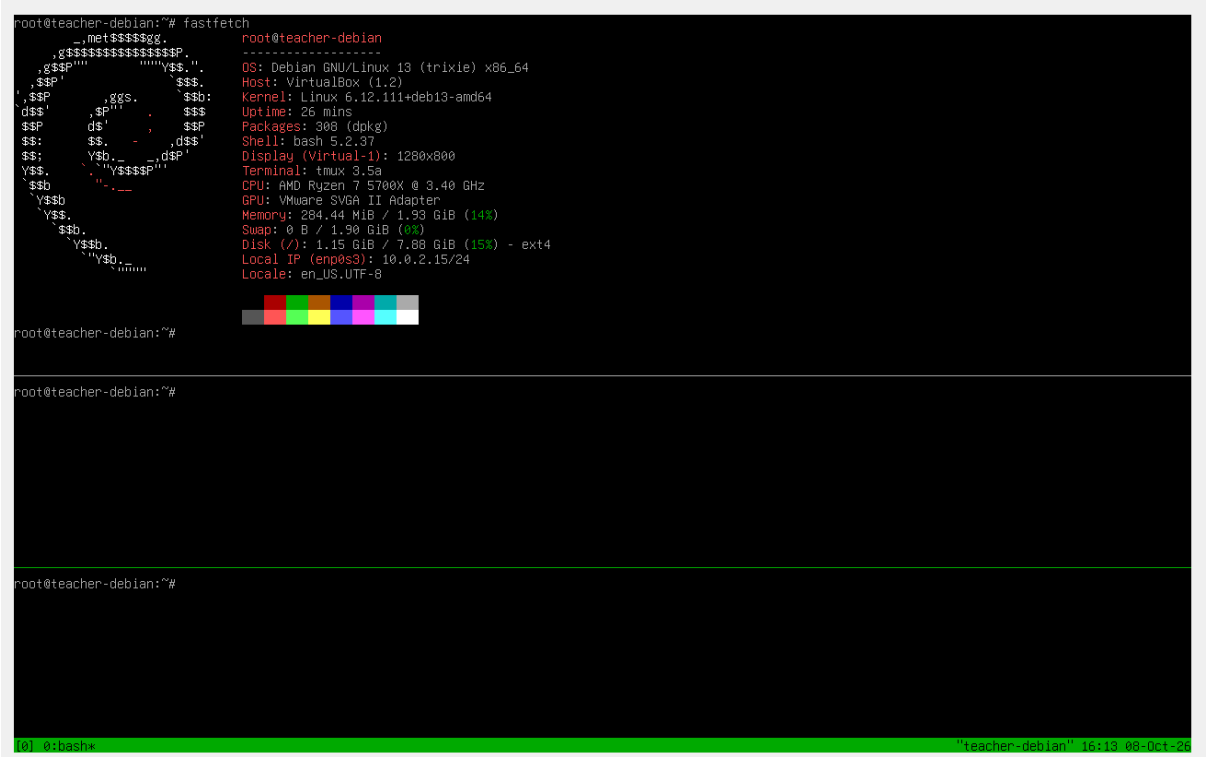
13. Ради эксперимента, разделите окно по вертикали с помощью Ctrl + B и клавиши " (двойные кавычки). Деление можно выполнять последовательно по горизонтали и вертикали.

Что надо сделать

Дополнительно разделить оставшееся окно по вертикали.

Команды выполнения

- Ctrl + B, "



Пояснение

Комбинация Ctrl+B, затем " создает дополнительное разделение окна. Разделения можно комбинировать, получая несколько областей внутри одного окна tmux.

14. По окончании закройте все области командами exit.

Что надо сделать

Закрыть все оставшиеся области tmux.

Команды выполнения

- exit



Пояснение

Команда exit закрывает текущую область. После выполнения команды во всех оставшихся областях работа с tmux завершается.

Вывод:

Чему научился:

1. Мультиплексирование терминала: Освоил работу с tmux и понял разницу между окном мультиплексора и обычным терминалом.
2. Управление рабочим пространством: Научился создавать, переименовывать окна и эффективно переключаться между ними.
3. Разделение экрана: Освоил горизонтальное и вертикальное разделение окна на панели, а также навигацию между ними.
4. Многозадачность в консоли: Научился одновременно запускать скрипты, мониторить изменения файлов и устанавливать пакеты в разных областях экрана.
5. Управление процессами: Освоил запуск, прерывание и корректное завершение процессов (watch, Python-скрипт).
6. Разработка в консоли: Закрепил навыки написания Python-скриптов в редакторе vim и их запуска из командной строки.